

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Билеты к экзамену

(по дисциплине «Теория функций комплексного переменного»)

Лектор:

Бойцев Антон Александрович

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
ТФКП 22.4, Р3231, 466449.

ИТМО

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

1 Структура экзамена

1.1 Форма и регламент

- Экзамен проводится в письменной форме.
- Продолжительность: 1 час.
- Работа выполняется самостоятельно.

1.2 Структура работы и критерии оценивания

Максимальное количество баллов за работу — 30.

1. Теоретическая часть (25 баллов):

- **2 определения.** Максимум — 5 баллов.
- **2 формулировки теорем.** Максимум — 10 баллов.
- **Доказательство одной теоремы.** Максимум — 10 баллов.
Важно: Студент самостоятельно выбирает, какую из попавшихся в билете теорем он будет доказывать.

2. Практическая часть (5 баллов):

- **2 задачи.** Максимум — 5 баллов.
Темы задач:
 - Условия Коши—Римана.
 - Разложение функции в ряд (Тейлора или Лорана).
 - Вычисление интегралов от функции комплексного переменного (непосредственное, с помощью теоремы Коши или с помощью вычетов).

1.3 Минимальный порог

Для получения положительной оценки необходимо набрать *не менее 10 баллов*.

2 Билеты

1. Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы. Геометрический смысл операций над комплексными числами, корень.
2. Ряды с комплексными членами, свойства. Предел и непрерывность функции комплексной переменной. Сфера Римана.
3. Дифференцируемость и условия Коши—Римана.
4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной функции $f(z) = az$, $a \in \mathbb{C}$. Теорема о геометрическом смысле производной (постоянство растяжений и сохранение углов, $\Gamma'(t_0) = f'(z_0) \cdot \gamma'(z_0)$). Конформные отображения.
5. Голоморфные функции. Свойства голоморфных функций. Теорема о производной обратной функции.
6. Элементарные функции и их свойства. Геометрия экспоненты.
7. Интеграл функции комплексной переменной. Способы вычисления при заданной параметризации. Длина кривой, оценка сверху для интеграла по кривой.
8. Формула Ньютона—Лейбница. Интеграл $\int_{\gamma} z^n dz$ при целых n .
9. Теорема Коши (интеграл по границе треугольника).
10. Существование первообразной в выпуклом множестве у голоморфной функции. Теоремы Коши 2 и 3
11. Интегральная формула Коши.
12. Поточечная сходимость функциональных рядов, равномерная сходимость, свойства. Аналитичность голоморфных функций, формула Тейлора.
13. Свойства степенных рядов (Теорема Абеля, радиус сходимости, ф-ма Коши-Адамара, равномерная сходимость внутри радиуса сходимости). Теорема Тейлора.
14. Неравенство Коши. Теорема Лиувилля. Теорема о голоморфности степенного ряда
15. Свойства голоморфных функций (голоморфность производной, гармоничность Re и Im , возможность восстановить одну из частей (Re или Im) с точностью до константы функций, пример на $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$. Все без доказательств).
16. Теорема Морера. Три разных определения голоморфных функций. Бесконечная дифференцируемость аналитических функций. Лемма о вычислении коэффициентов ряда Тейлора через производные.
17. Ряды Лорана. Теорема Лорана—Вейерштрасса

18. Изолированные особые точки и их классификация (определение всех точек и примеры). Устранимые особые точки.
19. Нули функции. Лемма о разложении голоморфной функции в нуле. Порядок нуля. Теорема о связи порядка нуля и разложении функции. Определение полюса. Теорема о характеристике полюса.
20. Классификация особых точек с помощью главной части ряда Лорана. Теорема Сохоцкого. Определение целой функции, классификация бесконечности как особой точки.
21. Определение вычета. Теорема о вычетах. Теорема о связи коэффициентов в ряде Лорана с вычетами. Вычисление вычета.
22. Вычисление вещественных интегралов при помощи вычетов.
23. Принцип аргумента, теорема Руше. Основная теорема алгебры.

3 Определения

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы.

Ряды с комплексными членами. Предел и непрерывность функции комплексной переменной. Сфера Римана.

3.1 Ряды

Определение. Говорят, что функциональная последовательность $f_k : X \rightarrow \mathbb{C}$ сходится **поточечно** (или просто сходится) на множестве $D \subset X$, если

$$\forall x \in D \quad \exists \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \in \mathbb{C}.$$

Множество D при этом называется **множеством (поточечной) сходимости** функциональной последовательности f_k .

Определение. Говорят, что функциональный ряд с общим членом $f_k : X \rightarrow \mathbb{C}$ сходится **поточечно** (или просто сходится) на множестве $D \subset X$, если

$$\forall x \in D \quad \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \text{ сходится.}$$

Множество D при этом называется **множеством (поточечной) сходимости** функционального ряда с общим членом f_k .

Определение. Говорят, что последовательность $f_k : X \rightarrow \mathbb{C}$ сходится к функции f на множестве $D \subset X$ **равномерно**, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k > k_0 \quad \forall x \in D \quad |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$f_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{D} f.$$

Определение. Говорят, что функциональный ряд с общим членом $f_k : X \rightarrow \mathbb{C}$ сходится **равномерно** на множестве $D \subset X$, если последовательность его частичных сумм сходится равномерно на D .

3.2 Дифференцируемость

Рассмотрим функцию $f : \mathbb{C} \supset D \rightarrow \mathbb{C}$ на комплексной плоскости как отображение $\mathbb{R}^2 \supset D \rightarrow \mathbb{R}^2$, сопоставляющее каждой точке $z = x + iy$ точку

$$f(z) = f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y) = \operatorname{Re} f(x, y) + i \operatorname{Im} f(x, y).$$

Определение. Функция $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$, определённая в окрестности точки $z_0 = x_0 + iy_0$, называется **$\mathbb{R}$ -дифференцируемой** в точке z_0 , если функции $u(x, y)$ и $v(x, y)$ дифференцируемы в точке (x_0, y_0) как функции от двух вещественных переменных x и y .

Определение. Функция f , определённая в окрестности точки z_0 , называется **$\mathbb{C}$ -дифференцируемой (голоморфной)** в точке z_0 , если найдется комплексное число a такое, что в окрестности точки z_0 имеет место представление

$$\Delta f = f(z) - f(z_0) = a \cdot \Delta z + o(\Delta z),$$

где $\Delta z = z - z_0$, $\Delta z \rightarrow 0$.

Определение. Функция, голоморфная во всей комплексной плоскости $\mathbb{C}$, называется **целой**.

Определение. Функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, определённая в области $D \subset \mathbb{C}$, называется **аналитичной** в точке $a \in D$, если существует степенной ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n,$$

сходящийся в некоторой окрестности точки a , сумма которого равна $f(z)$ в этой окрестности.

Если f аналитична в каждой точке области D , то говорят, что f аналитична в D .

Определение. Пусть функция f $\mathbb{R}$ -дифференцируема в точке z_0 . Отображение окрестности этой точки в $\mathbb{C}$, задаваемое функцией f , называется **конформным в точке z_0** , если его дифференциал $df(z_0)$, рассматриваемый как линейное отображение плоскости $\mathbb{R}^2$ на себя, невырожден (т.е. взаимно однозначен) и является композицией поворота и растяжения.

Способы вычисления интеграла при заданной параметризации.

Пути?

Длина кривой

3.3 Криволинейный интеграл

Определение. Пусть $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}$ — кусочно-гладкий путь, параметризованный отрезком $I = [a, b]$. Рассмотрим функцию $f : \gamma(I) \rightarrow \mathbb{C}$ такую, что композиция $f \circ \gamma$ непрерывна на I . Тогда комплекснозначная функция

$$g(t) = f(\gamma(t))\dot{\gamma}(t)$$

интегрируема по Риману на $I = [a, b]$, и её интеграл

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t))\dot{\gamma}(t) dt$$

называется **интегралом от функции f вдоль пути γ** .

Определение. **Первообразной** функции f в области $D \subset \mathbb{C}$ называется голоморфная в D функция F такая, что

$$F'(z) = f(z) \quad \text{для всех } z \in D.$$

3.4 Нули функции

Определение. Пусть функция f голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$. Точка $a \in D$ называется **изолированным нулём** функции f , если:

1. $f(a) = 0$,
2. Существует проколота окрестность $\dot{U}(a)$, в которой $f(z) \neq 0$.

Определение. Пусть функция f голоморфна в окрестности точки $a \in \mathbb{C}$, $f(a) = 0$, но f не равна тождественно нулю в любой проколоте окрестности a . Число

$$n = \min\{m \geq 1 : c_m \neq 0\} = \min\{m \geq 1 : f^{(m)}(a) \neq 0\}$$

называется **порядком нуля** голоморфной функции f в точке a .

Иначе говоря, порядок нуля f в точке a — это номер n первой отличной от нуля производной $f^{(n)}(a)$, или, эквивалентно, это единственное натуральное число n такое, что в некоторой окрестности U точки a справедливо представление

$$f(z) = (z - a)^n g(z)$$

для некоторой $g \in \mathcal{O}(U)$, $g(a) \neq 0$.

3.5 Особые точки

Определение. Точка $a \in \mathbb{C}$ называется **изолированной особой точкой** для функции $f(z)$, если f голоморфна в некоторой проколоте окрестности $V = \{0 < |z - a| < \varepsilon\}$, $\varepsilon > 0$, точки a .

Изолированная особая точка a функции f называется:

1. **устранимой**, если существует (конечный) предел

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) \in \mathbb{C};$$

2. **полюсом**, если существует

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty;$$

3. **существенно особой точкой** во всех остальных ситуациях, т.е. когда не существует (ни конечного, ни бесконечного) предела $f(z)$ при $z \rightarrow a$.

Определение. Точка $a = \infty$ называется **изолированной особой точкой** для функции f , если $f \in \mathcal{O}(\{|z| > R\})$ для некоторого $R > 0$.

3.6 Вычет

Пусть функция f голоморфна в проколоте окрестности $V = \{0 < |z - a| < \varepsilon\}$ точки $a \in \mathbb{C}$, так что a является её изолированной особенностью.

Определение. *Вычетом функции f в изолированной особой точке $a \in \mathbb{C}$ называется число*

$$\operatorname{res}_a f = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-a|=r} f(\zeta) d\zeta, \quad \text{где } 0 < r < \varepsilon$$

(по теореме Коши этот интеграл не зависит от выбора r).

Определение. *Вычетом функции f в бесконечности называется число*

$$\operatorname{res}_\infty f = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R^-} f(z) dz,$$

где интеграл берётся по окружности $\gamma_R = \{|z| = R\}$ достаточно большого радиуса $R > R_0$, ориентированной по часовой стрелке (отрицательное направление).

Определение. *Логарифмическим вычетом функции f в точке a называется вычет её логарифмической производной*

$$\frac{f'(z)}{f(z)}$$

в этой точке. Иными словами, логарифмический вычет f в точке a равен

$$\operatorname{res}_a \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=\rho} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

для любого достаточно малого $\rho > 0$.

4 Теоремы

Геометрический смысл операций над комплексными числами, корень.

Свойства рядов с комплексными членами.

Геометрический смысл модуля и аргумента производной функции $f(z) = az$, $a \in \mathbb{C}$.

Элементарные функции и их свойства. Геометрия экспоненты.

Интеграл $\int \gamma z^n dz$ при целых n .

Формула Тейлора vs Теорема Тейлора

Свойства степенных рядов (Теорема Абеля, радиус сходимости, ф-ма Коши-Адамара, равномерная сходимость внутри радиуса сходимости).

Теорема о голоморфности степенного ряда

Свойства голоморфных функций (голоморфность производной, гармоничность Re и Im , возможность восстановить одну из частей (Re или Im) с точностью до константы функций, пример на $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$. Все без доказательств).

Теорема о характеристике полюса.

Теорема о связи коэффициентов в ряде Лорана с вычетами. Вычисление вычета.

Вычисление вещественных интегралов при помощи вычетов. (теорема о быстро убывающих интегралах, теорема Жордана)

4.1 Дифференцируемость

Теорема (О преобразовании касательного вектора). Пусть $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow D \subset \mathbb{C}$ — гладкий путь, $t_0 \in (\alpha, \beta)$, и пусть функция $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ голоморфна в точке $z_0 = \gamma(t_0)$. Тогда композиция $\Gamma = f \circ \gamma$ является гладким путём, и её производная в точке t_0 выражается формулой

$$\Gamma'(t_0) = f'(z_0) \cdot \gamma'(t_0).$$

Следовательно, голоморфное отображение f действует на касательный вектор $\gamma'(t_0)$ как линейное преобразование плоскости, являющееся композицией поворота на угол $\arg f'(z_0)$ и растяжения в $|f'(z_0)|$ раз.

Теорема (О производной обратной функции). Пусть $f : D_1 \rightarrow D_2$, D_1, D_2 открыты, причём:

1. f — биекция между D_1 и D_2
2. $f \in \mathcal{O}(D_1)$ и $f' \neq 0$ на D_1
3. $f^{-1} \in C(D_2)$

Тогда $f^{-1} \in \mathcal{O}(D_2)$, и для любой точки $w = f(z)$ верно:

$$(f^{-1})'(w) = \frac{1}{f'(z)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(w))}.$$

Теорема (Условия Коши—Римана). Пусть $f : \mathbb{C} \supset D \rightarrow \mathbb{C}$, $\Re f = u(x, y)$, $\Im f = v(x, y)$, $z = x + iy$, $z_0 = x_0 + iy_0$ — внутренняя точка для D .

$\mathbb{C}$ -дифференцируемость функции f в z_0 равносильно двум условиям:

1. Функция f $\mathbb{R}$ -дифференцируемой в z_0 .
2. Выполнено **условие Коши—Римана**:

$$\begin{cases} u'_x(x_0, y_0) = v'_y(x_0, y_0) \\ u'_y(x_0, y_0) = -v'_x(x_0, y_0) \end{cases}$$

При этом $f'(z_0) = u'_x(x_0, y_0) + iv'_x(x_0, y_0)$.

4.2 Коши

Лемма (Гурса, или Коши-1). Если функция f голоморфна в области D , то её интеграл по границе любого треугольника $\Delta \subset D$ равен нулю:

$$\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0.$$

Теорема (Существование первообразной). Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, D выпукло. Тогда в D существует первообразная f .

Теорема (Оценка интеграла). Пусть функция f непрерывна вдоль кусочно-гладкого пути $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$. Тогда справедлива оценка

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz|,$$

В частности, если

$$|f(z)| \leq M \quad \text{при всех } z \in \gamma([\alpha, \beta]),$$

то

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq M \cdot |\gamma|,$$

где $|\gamma|$ — длина пути γ .

Теорема (Формула Ньютона–Лейбница). Пусть $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow D$ — кусочно-гладкий путь в области D и функция f голоморфна в этой области. Обозначим через Φ первообразную f вдоль γ . Тогда

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \Phi(\beta) - \Phi(\alpha).$$

Теорема (Коши-2). Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, D выпукло:

1. Для замкнутого пути $\gamma \subset D$:

$$\int_{\gamma} f dz = 0$$

2. Для $A, B \in D$ и $\gamma_1, \gamma_2 \subset D$ — путей, соединяющих A, B :

$$\int_{\gamma_1} f dz = \int_{\gamma_2} f dz$$

Теорема (Коши-3). Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$:

1. Пусть $\gamma_1, \gamma_2 \subset D$ — замкнутые, не пересекающие друг друга пути, ориентированные положительно. Если часть плоскости между путями лежит в D :

$$\int_{\gamma_1} f dz = \int_{\gamma_2} f dz$$

2. Пусть $A, B \in D$ и $\gamma_1, \gamma_2 \subset D$ — пути, соединяющие A, B . Если часть плоскости между путями лежит в D :

$$\int_{\gamma_1} f dz = \int_{\gamma_2} f dz$$

Теорема (Интегральная формула Коши). Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область с кусочно-гладкой границей и функция f голоморфна в некоторой области $G \supset \bar{D}$. Тогда для всех $z \in D$ справедлива формула

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

4.3 Ряды Тейлора

Теорема (Тейлора). Пусть функция f голоморфна в области $D \subset \mathbb{C}$ и $U_R(a) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < R\}$ — круг радиуса $R > 0$ с центром в точке $a \in D$, содержащийся в D . Введем обозначение

$$c_n := \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - a| = r} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - a)^{n+1}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad 0 < r < R.$$

Числа c_n не зависят от r и называются **коэффициентами Тейлора** функции f в точке a . Степенной ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$$

называется **рядом Тейлора** функции f с центром в точке a . Он сходится для всех $z \in U_R(a)$ и его сумма равна $f(z)$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n \quad \text{при } |z - a| < R.$$

Теорема (Неравенства Коши). В условиях предыдущей теоремы при $0 < r < R$ и $n \in \mathbb{N}_0$ справедливы неравенства

$$|c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n}, \quad \text{где } M(r) := \max_{|\zeta - a| = r} |f(\zeta)|.$$

Теорема (Лиувилля). Пусть f голоморфна во всей комплексной плоскости $\mathbb{C}$ и существует $M > 0$ такое, что

$$|f(z)| \leq M$$

для всех $z \in \mathbb{C}$. Тогда $f(z) \equiv \text{const}$.

4.4 Аналитичность

Теорема (Свойства голоморфных функций). Пусть $f, g \in \mathcal{O}(D)$. Тогда:

1. Функция $f + g$ голоморфна в D , причём

$$(f + g)'(z) = f'(z) + g'(z) \quad \text{для всех } z \in D.$$

2. Функция $f \cdot g$ голоморфна в D , причём

$$(f \cdot g)'(z) = f'(z)g(z) + f(z)g'(z) \quad \text{для всех } z \in D.$$

3. Если $g(z) \neq 0$ для всех $z \in D$, то функция f/g голоморфна в D , причём

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(z) = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{[g(z)]^2} \quad \text{для всех } z \in D.$$

Теорема (О бесконечной дифференцируемости голоморфной функции). *Функция f , голоморфная в произвольной области $D \subset \mathbb{C}$, имеет в D производные всех порядков, которые также голоморфны в D .*

Лемма (Вычисление коэффициентов ряда Тейлора). *Пусть функция f голоморфна в окрестности точки $a \in \mathbb{C}$ и раскладывается в степенной ряд*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n.$$

Тогда коэффициенты c_n выражаются через производные функции f в точке a по формуле

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}_0$$

Теорема (Морера). *Если функция f непрерывна в области D и интеграл от f по границе любого треугольника $\Delta \subset D$ равен нулю, то f голоморфна в D .*

Теорема (Эквивалентные условия голоморфности). *Каждое из следующих условий эквивалентно голоморфности функции f в точке $a \in \mathbb{C}$:*

1. *Функция f является $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в некоторой окрестности U точки a ;*
2. *Функция f аналитична в точке a , т.е. разлагается в степенной ряд с центром в точке a , сходящийся в некоторой окрестности U точки a ;*
3. *Функция f непрерывна в некоторой окрестности U точки a и интеграл от f по границе любого треугольника $\Delta \subset U$ равен нулю.*

4.5 Нули функции

Теорема (Разложение голоморфной функции в нуле). *Пусть функция f голоморфна в точке $a \in \mathbb{C}$ и $f(a) = 0$, но f не равна тождественно нулю ни в какой окрестности точки a . Тогда в некоторой окрестности U точки a функция f представляется в виде*

$$f(z) = (z - a)^n g(z),$$

где n — некоторое натуральное число, функция g голоморфна в окрестности U и отлична от нуля в U .

Теорема (Изолированность нулей голоморфной функции). *Пусть функция f голоморфна в области D и обращается в нуль в точке $a \in D$. Тогда верно одно из утверждений:*

1. $\exists U(a): f \equiv 0$ в $U(a)$
2. $\exists U(a): f \neq 0$ в $\mathring{U}(a)$

Теорема (Связь порядка нуля и разложения функции). *Пусть функция f голоморфна в области D , $a \in D$ — её изолированный ноль. Тогда следующие два утверждения эквивалентны:*

1. $\exists k \in \mathbb{N}: f(z) = (z - a)^k g(z)$, где g — голоморфная в D функция, причём $g(a) \neq 0$.
2. $f(a) = f'(a) = \dots = f^{(k-1)}(a) = 0$, но $f^{(k)}(a) \neq 0$.

4.6 Ряды Лорана

Теорема (Лорана—Вейерштрасса). Пусть функция $f(z)$ голоморфна в кольце

$$V = \{z \in \mathbb{C} : r < |z - a| < R\}$$

с центром в точке $a \in \mathbb{C}$, где $0 \leq r < R \leq +\infty$. Положим

$$c_n := \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - a| = \rho} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - a)^{n+1}} \quad \text{для всех } n \in \mathbb{Z} \text{ и } r < \rho < R.$$

Числа c_n не зависят от ρ и называются коэффициентами Лорана функции f в кольце V . Ряд

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n,$$

называемый рядом Лорана функции f в кольце V , сходится для всех $z \in V$ и его сумма равна $f(z)$:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n \quad \text{при } r < |z - a| < R.$$

4.7 Классификация особых точек

Теорема (Критерий устранимой особой точки). Для функции f , голоморфной в проколотой окрестности $V = \{0 < |z - a| < \varepsilon\}$ изолированной особой точки a , следующие утверждения эквивалентны:

1. $\lim_{z \rightarrow a} f(z) \in \mathbb{C}$;
2. коэффициенты главной части ряда Лорана равны нулю в некоторой $\dot{U}(a)$;
3. $f(z)$ ограничена в некоторой $\dot{U}(a)$.

Теорема (Критерий полюса). Для функции f , голоморфной в проколотой окрестности $V = \{0 < |z - a| < \varepsilon\}$ изолированной особой точки a , следующие утверждения эквивалентны:

1. $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$;
2. количество ненулевых коэффициентов в главной части ряда Лорана — натуральное число;
3. $\exists k \in \mathbb{N}$: $g(z) = (z - a)^k f(z)$ имеет a устранимой особой точкой.

Теорема (Критерий существенной особой точки). Для функции f , голоморфной в проколотой окрестности $V = \{0 < |z - a| < \varepsilon\}$ изолированной особой точки a , следующие утверждения эквивалентны:

1. $\nexists \lim_{z \rightarrow a} f(z) \in \overline{\mathbb{C}}$;
2. количество ненулевых коэффициентов в главной части ряда Лорана бесконечно;

Теорема (Сохоцкого). Если $a \in \mathbb{C}$ — существенно особая точка функции f , то для любого $A \in \overline{\mathbb{C}}$ можно найти последовательность точек $\{z_n\}$ такую, что $z_n \rightarrow a$ и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A.$$

Теорема (Критерий бесконечности как особой точки). Точка $a = \infty$ является устранимой (полюсом, существенно особой) для функции $f(z)$ тогда и только тогда, когда точка $\zeta = 0$ является устранимой (полюсом, существенно особой) для функции $g(\zeta) := f(1/\zeta)$.

Тогда $a = \infty$ есть:

1. **устранимая особая точка** функции $f \iff c_n = 0$ при всех $n \geq 1$;
2. **полюс** функции $f \iff$ существует $N \geq 1$ такое, что

$$c_N \neq 0, \quad \text{но } c_n = 0 \quad \text{при } n \geq N + 1$$

(число N называется порядком полюса в ∞);

3. **существенно особая точка** функции $f \iff c_n \neq 0$ для бесконечного множества натуральных $n \geq 1$.

4.8 Вычеты

Теорема (Первая теорема о вычетах). Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область с кусочно-гладкой границей ∂D и G — некоторая область в $\mathbb{C}$, содержащая замыкание $\overline{D}$ области D . Предположим, что функция f голоморфна в области G , за исключением конечного числа изолированных особых точек $a_1, \dots, a_n \in D$. Тогда

$$\int_{\partial D} f(\zeta) d\zeta = 2\pi i \sum_{j=1}^n \operatorname{res}_{a_j} f.$$

Теорема (Вторая теорема о вычетах). Пусть функция f голоморфна во всей расширенной комплексной плоскости $\overline{\mathbb{C}}$, за исключением конечного числа точек $\{a_\nu\}$. Тогда:

$$\operatorname{res}_\infty f + \sum_\nu \operatorname{res}_{a_\nu} f = 0.$$

4.9 Принцип аргумента

Теорема (О логарифмическом вычете). Пусть выполняются следующие условия:

- $\phi(z)$ — голоморфная функция в области D ,
- $\gamma \subset D$ — замкнутый контур,
- $f(z)$ — функция, голоморфная в D и на контуре γ (за исключением полюсов),
- Внутри контура γ функция $f(z)$ имеет:

- Нули $z_1, \dots, z_n$ порядков $\alpha_1, \dots, \alpha_n$,
- Полюсы $\tilde{z}_1, \dots, \tilde{z}_k$ порядков $\beta_1, \dots, \beta_k$.

Тогда справедливо равенство:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \phi(z) \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{i=1}^n \alpha_i \phi(z_i) - \sum_{j=1}^k \beta_j \phi(\tilde{z}_j).$$

Теорема (Принцип аргумента). Пусть функция $f(z)$ голоморфна в области D (за исключением, быть может, конечного числа полюсов) и не имеет ни нулей, ни полюсов на замкнутом контуре γ .

Если взять общую теорему о логарифмическом вычете и подставить в неё $\phi(z) = 1$, то получим связь между интегралом и количеством нулей/полюсов:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P,$$

где:

- N — суммарное число нулей внутри контура γ с учётом их порядков,
- P — суммарное число полюсов внутри контура γ с учётом их порядков.

Так как интеграл слева равен $i \cdot \Delta_{\gamma} \arg f(z)$ (приращению аргумента вдоль контура), окончательная формула принципа аргумента выглядит так:

$$\frac{1}{2\pi} \Delta_{\gamma} \arg f(z) = N - P.$$

Теорема (Теорема Руше). Пусть функции $f(z)$ и $\varphi(z)$ являются голоморфными в замкнутой области $\bar{G}$, причём на границе Γ области G имеет место неравенство

$$|\varphi(z)| < |f(z)|, \quad z \in \Gamma.$$

Тогда полное число нулей (с учётом кратностей) в области G функции $F(z) = f(z) + \varphi(z)$ равно полному числу нулей функции $f(z)$.

Теорема (Основная теорема алгебры). Пусть дан полином над полем $\mathbb{C}$:

$$P_n(z) = \sum_{i=0}^n a_i z^i, \quad n \geq 1, \quad a_n \neq 0$$

Тогда $P_n(z)$ имеет ровно n нулей с учётом кратности.